Churn Analysis

A3 **Desafio Técnico** – Empresa de Telecom

Contexto do negócio e definição do problema (Churn)

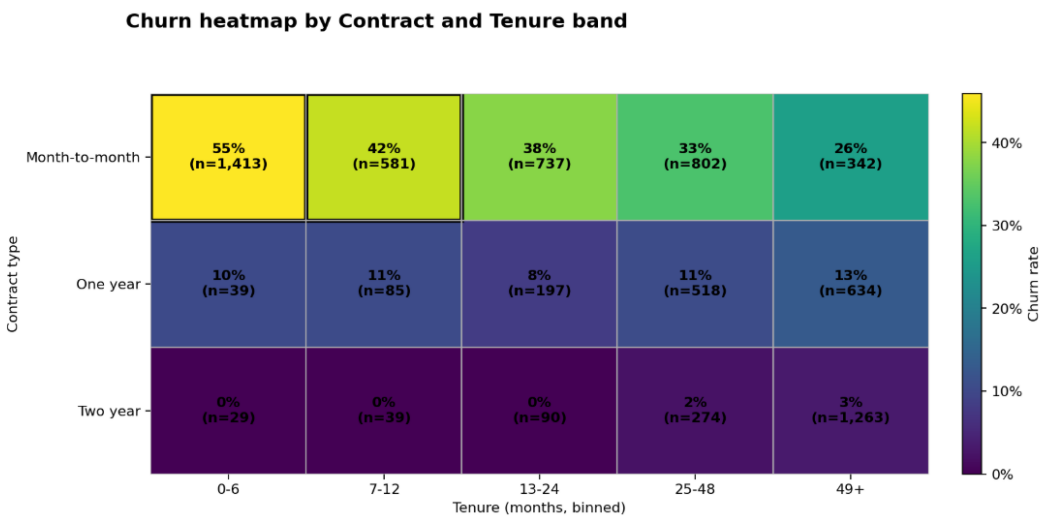
- **Contexto:** churn elevado em uma empresa de telecomunicações, com **custo alto de instalação**.Produto com custo elevado de instalação.
- **Objetivo 1:** identificar os **principais drivers** que levam o cliente a cancelar.
- **Objetivo 2:** construir um modelo para **prever churn** e priorizar ações de retenção.
- **Objetivo 3:** propor **ações práticas de retenção** baseadas nos insights (e estimar impacto).

Análise exploratória

- A base possui cerca de **7 mil clientes**.
- São **21 variáveis** no total: **20 explicativas** e **1 variável alvo (Churn)**.
- A **taxa global de churn** é de aproximadamente **26,5%**.

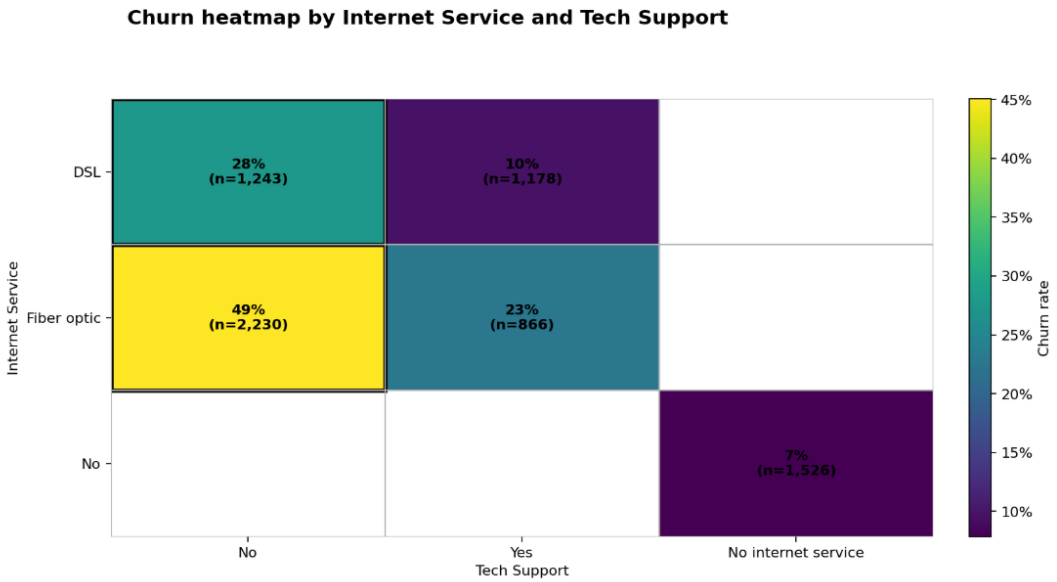
Análise exploratória

- Os clientes nos primeiros meses dos contratos de curto prazo são os com maior propensão a churn.



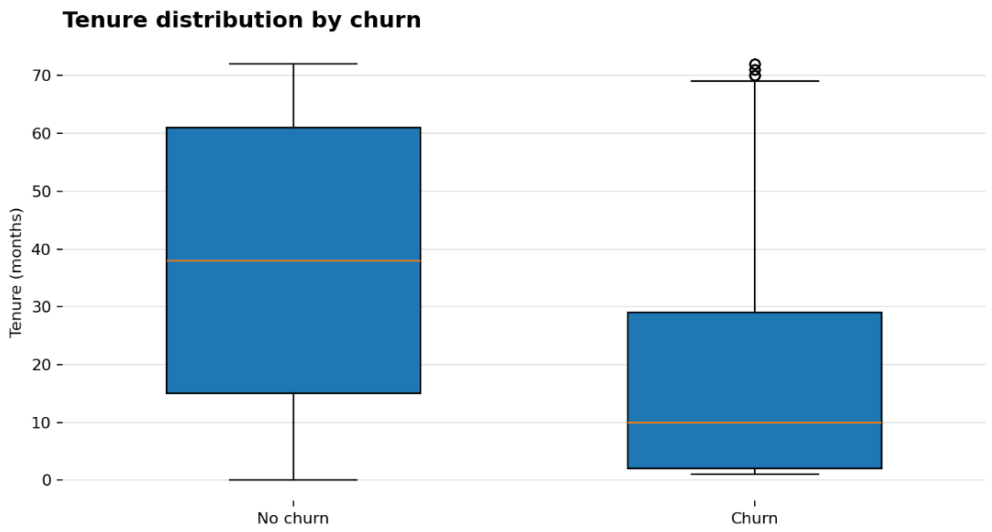
Análise exploratória

- Vale verificar se existe algum problema operacional no serviço de Fibra Ótica.



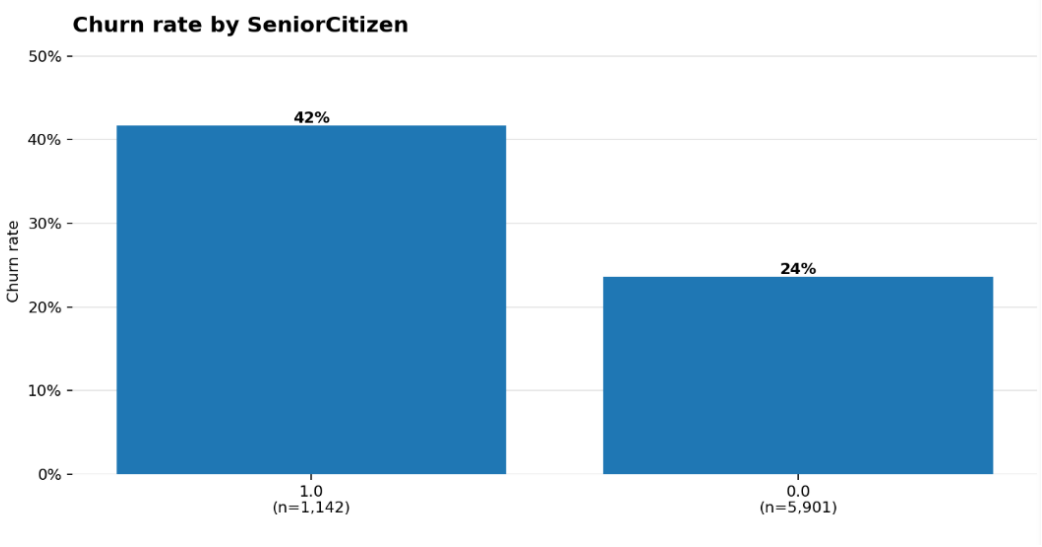
Análise exploratória

- Embora a maior parte dos cancelamentos ocorra nos primeiros meses de contrato, é importante também analisar e entrar em contato com os clientes de longa permanência que, mesmo após muitos meses na empresa, optaram por cancelar, pois esse comportamento pode revelar causas estruturais ou insatisfações mais profundas.



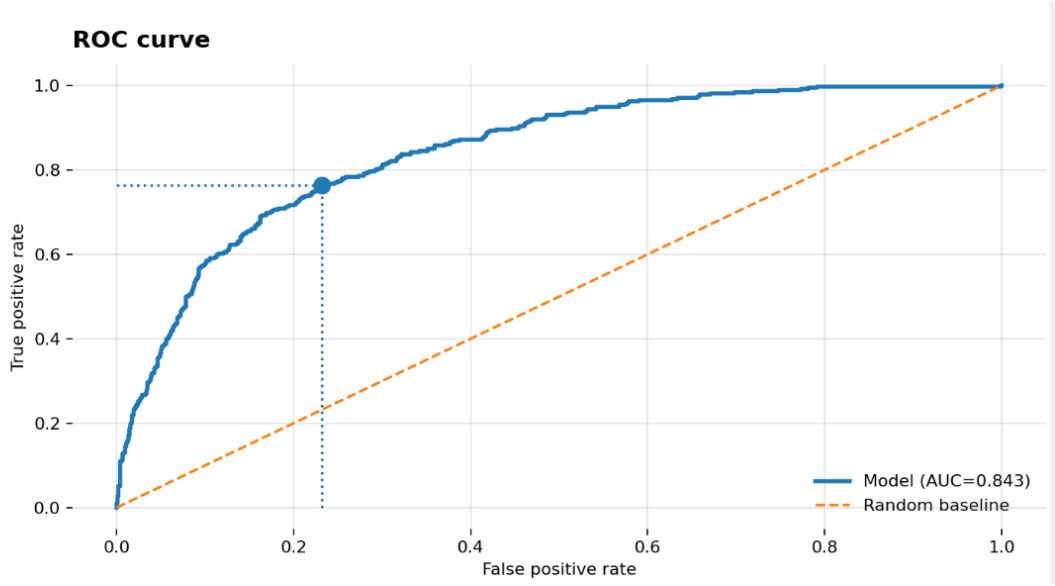
Análise exploratória

- Entre as variáveis demográficas analisadas, **apenas a variável SeniorCitizen se mostrou relevante para diferenciar o risco de churn**.



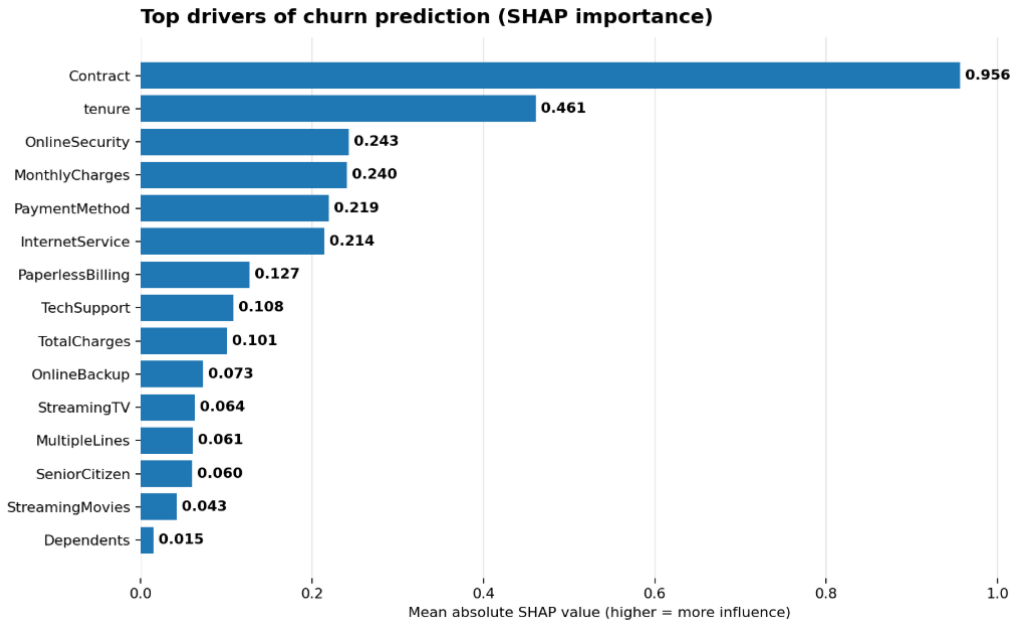
Modelagem

- **Modelo:** Gradient Boosting (com one hot nas categóricas) e split 80/20.
- **Corte usado:** threshold pelo **KS = 0,525**
- **Métricas no corte KS: Recall ~ 76%** e **Precision ~ 54%.**
- **Uso operacional:** Top 10% do score tem **churn ~ 74%** (vs **26,5%** na base). Isso justifica campanha TopN.



Variáveis mais importantes (SHAP)

- O índice de importância **SHAP** indica quais características mais aumentam ou reduzem o risco de churn em cada cliente.



Hipóteses

- Se atuarmos em clientes **month to month** com **tenure baixo**, oferecendo incentivo para migração para contratos mais longos, esperamos reduzir o churn nesse grupo em comparação com um grupo similar que não receba a ação.
- Ao identificar clientes com **MonthlyCharges alto** e aumento no score de risco, aplicaremos ofertas direcionadas, como benefício extra ou desconto temporário, buscando reduzir churn e manter retorno financeiro positivo.
- Para clientes com **fibra ótica** e **sem TechSupport**, adotaremos suporte proativo e correções operacionais, com a expectativa de reduzir churn e também diminuir o volume de chamados e incidentes.
- Para o público **SeniorCitizen**, implementaremos uma jornada mais assistida, com onboarding reforçado e canal dedicado, visando reduzir churn e aumentar satisfação e retenção.

Próximos passos

- **Curto prazo (2 a 4 semanas)**
  Alinhar com negócio o objetivo e a métrica de sucesso (churn, receita retida, ROI)
  Definir segmentação e regras de acionamento por score e drivers principais
  Desenhar teste com grupo controle e janela de avaliação
- **Médio prazo (1 a 2 meses)**
  Colocar o modelo em produção para gerar score por cliente e monitorar performance
  Executar piloto com Top N por segmento (contrato curto, preço alto, fibra sem suporte, senior)
  Ajustar N e thresholds pela capacidade do time e custo de retenção
- **Longo prazo (3 meses+)**
  Escalar campanhas mensais automatizadas via CRM e playbooks de atendimento
  Medir uplift e ROI por ação e priorizar as melhores
  Recalibrar o modelo com dados pós intervenção e criar rotina de retraining

Impacto esperado

- No Top 10% de maior risco (705 clientes), a taxa de churn observada é ~80% (vs 26,5% na base), concentrando o esforço de retenção onde há maior probabilidade de cancelamento. Sob um horizonte de 6 meses de receita retida e custo médio de R$ 20 por cliente, o impacto líquido estimado fica positivo a partir de um uplift em torno de 10% na redução do churn.

Público alvo	ARPU médio	Custo da campanha	Horizonte de retenção (assumido)	Uplift	Impacto líquido estimado
Top 10% risco (705 clientes)	R$ 80,46	R$ 20,00	6 meses	5%	**- (R$ 500,00)**
Top 10% risco (705 clientes)	R$ 80,46	R$ 20,00	6 meses	10%	**+ R$ 13.000,00**
Top 10% risco (705 clientes)	R$ 80,46	R$ 20,00	6 meses	15%	**+ R$ 27.000,00**